Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice

Sprawozdanie z ćwiczenia 3

Adrian Mikoda

14.04.2026 r.

Spis treści

1. Zadanie 2
2. Dane techniczne 2
3. Badana funkcja 2
4. Wyprowadzenia wzorów i układów równań dla funkcji sklejanych 3
   4.1. Funkcja sklejana drugiego stopnia 3
      4.1.1. Wyznaczanie współczynników a_i, b_i, c_i 3
      4.1.2. Przypadek 1: Warunek Free Boundary (stopień 2) 4
      4.1.3. Przypadek 2: Warunek Clamped Boundary (stopień 2) 4
   4.2. Funkcja sklejana trzeciego stopnia 5
      4.2.1. Wyznaczanie współczynników a_i, b_i, c_i, d_i 5
      4.2.2. Przypadek 3: Warunek Free Boundary (stopień 3) 5
      4.2.3. Przypadek 4: Warunek Not-a-Knot (stopień 3) 6
5. Realizacja ćwiczenia 7
6. Wyniki doświadczenia 9
   6.1. Wykresy błędów interpolacji 9
   6.2. Przypadek specjalny 18
7. Wnioski 19

1. Zadanie

Dla funkcji:

$$f(x) = e^{-k*\sin(\mathrm{mx})} + k * \sin(\mathrm{mx}) - 1$$

gdzie: k = 1, m = 2,
na przedziale [0, 3π],

należy wyznaczyć wielomian interpolujący w postaci Lagrange'a i Newtona. Interpolację należy przeprowadzić dla różnej liczby węzłów oraz dla każdego przypadku interpolacji porównać wyniki otrzymane dla węzłów równoodległych oraz węzłów Czebyszewa.

2. Dane techniczne

- System operacyjny: Windows 11 Home
- Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)
- Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)
- Środowisko: Jupyter Notebook
- Obliczenia oraz wizualizacja: `Python 3.13.7`
- Użyte biblioteki: `matplotlib 3.10.7` `numpy 2.3.4` `pandas 2.3.3`
- Precyzja zmiennych: `np.float64`

3. Badana funkcja

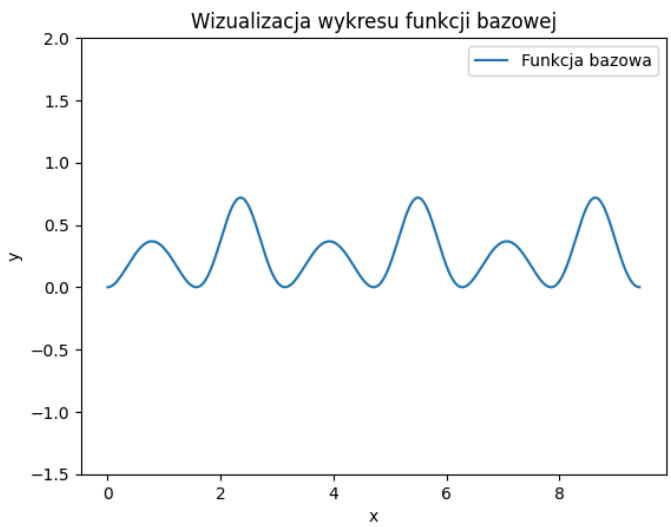
Zadana funkcja wyrażona jest wzorem:

$$f(x) = e^{-\sin(2\mathrm{x})} + \sin(2\mathrm{x}) - 1$$

O pochodnej:

$$f'(x) = 2\cos(2x) - 2\cos(2x) \cdot e^{-\sin(2x)}$$

Jej wizualizację przedstawiono na rysunku nr 1.



Rysunek nr 1: Wizualizacja wykresu funkcji bazowej

4. Wyprowadzenia wzorów i układów równań dla funkcji sklejanych

W niniejszym rozdziale przedstawiono szczegółowe wyprowadzenia współczynników interpolacyjnych funkcji sklejanych drugiego i trzeciego stopnia dla czterech wariantów warunków brzegowych: **Free Boundary** i **Clamped Boundary** (stopień 2) oraz **Free Boundary** i **Not-a-Knot** (stopień 3).

Niech dane będą węzły $x_1 < x_2 < ... < x_n$ z wartościami $y_i = f(x_i)$. Wprowadzamy oznaczenie:

$$h_i = x_{i+1} - x_i, \quad i = 1, 2, ..., n-1$$

4.1. Funkcja sklejana drugiego stopnia

Na każdym przedziale $[x_i, x_{i+1}]$ definiujemy wielomian kwadratowy postaci:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^2 + b_i(x - x_i) + c_i$$

Funkcja sklejana musi spełniać następujące warunki:

- **Warunek interpolacji:** $S_i(x_i) = y_i$ oraz $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$
- **Warunek ciągłości:** $S_{i+1}(x_{i+1}) = S_i(x_{i+1})$
- **Ciągłość pierwszej pochodnej:** $S'_{i+1}(x_{i+1}) = S'_i(x_{i+1})$, gdzie $S'_i = 2a_i(x - x_i) + b_i$

4.1.1. Wyznaczanie współczynników a_i, b_i, c_i

Współczynnik c_i: Z warunku interpolacji w lewym węźle:

$$S_i(x_i) = a_i \cdot 0 + b_i \cdot 0 + c_i = y_i$$

$$c_i = y_i$$

Współczynnik a_i (z ciągłości pierwszej pochodnej):

$$S'_{i+1}(x_{i+1}) = S'_i(x_{i+1})$$
$$2a_{i+1}(x_{i+1} - x_{i+1}) + b_{i+1} = 2a_i(x_{i+1} - x_i) + b_i$$
$$b_{i+1} = 2a_i h_i + b_i$$

Stąd:

$$a_i = \frac{b_{i+1} - b_i}{2h_i}$$

Współczynnik b_i (z warunku interpolacji w prawym węźle i ciągłości): Podstawiając a_i do $S_{i(x_{i+1})} = y_{i+1}$:

$$a_i h_i^2 + b_i h_i + c_i = y_{i+1}$$
$$\frac{b_{i+1} - b_i}{2h_i} \cdot h_i^2 + b_i h_i + y_i = y_{i+1}$$
$$(b_{i+1} + b_i)\frac{h_i}{2} = y_{i+1} - y_i$$

$b_i + b_{i+1} = \frac{2(y_{i+1}-y_i)}{h_i}$

Powyższe wyrażenie tworzy układ $n-1$ równań z n niewiadomymi $b_1, b_2, ..., b_n$. Do wyznaczenia brakującego równania stosuje się warunek brzegowy.

4.1.2. Przypadek 1: Warunek Free Boundary (stopień 2)

Warunek zakłada zerowanie się pierwszej pochodnej w lewym węźle:

$$S_1'(x_1) = 0 \quad \rightarrow \quad b_1 = 0$$

Układ równań oznaczony przyjmuje postać:

$$\begin{cases} b_1 = 0 \\ b_1 + b_2 = \dfrac{2(y_2 - y_1)}{h_1} \\ b_2 + b_3 = \dfrac{2(y_3 - y_2)}{h_2} \\ \vdots \\ b_{n-1} + b_n = \dfrac{2(y_n - y_{n-1})}{h_{n-1}} \end{cases}$$

Po rozwiązaniu układu współczynniki oblicza się kolejno:

$$c_i = y_i, \quad a_i = \frac{b_{i+1} - b_i}{2h_i}$$

4.1.3. Przypadek 2: Warunek Clamped Boundary (stopień 2)

Warunek narzuca drugą pochodną w lewym węźle zgodnie z rzeczywistą wartością $f''(x_1)$:

$$S_1''(x_1) = f''(x_1) \quad \rightarrow \quad 2a_1 = f''(x_1)$$

Z definicji $a_1 = \frac{b_2 - b_1}{2h_1}$ wynika:

$$\frac{b_2 - b_1}{h_1} = f''(x_1) \quad \rightarrow \quad b_2 - b_1 = f''(x_1) \cdot h_1$$

Układ równań oznaczony przyjmuje postać:

$$\begin{cases} b_2 - b_1 = \dfrac{1}{2} f''(x_1) \cdot h_1 \\ b_1 + b_2 = \dfrac{2(y_2 - y_1)}{h_1} \\ b_2 + b_3 = \dfrac{2(y_3 - y_2)}{h_2} \\ \vdots \\ b_{n-1} + b_n = \dfrac{2(y_n - y_{n-1})}{h_{n-1}} \end{cases}$$

Współczynniki a_i i c_i wyznacza się tak samo jak w przypadku Free Boundary:

$$c_i = y_i, \quad a_i = \frac{b_{i+1} - b_i}{2h_i}$$

4.2. Funkcja sklejana trzeciego stopnia

Na każdym przedziale $[x_i, x_{i+1}]$ definiujemy wielomian sześcienny:

$$S_i(x) = a_i(x - x_i)^3 + b_i(x - x_i)^2 + c_i(x - x_i) + d_i$$

Dodatkowo do warunków interpolacji i ciągłości pierwszej pochodnej dochodzi:

- **Ciągłość drugiej pochodnej:** $S''_{i+1}(x_{i+1}) = S''_i(x_{i+1})$, gdzie $S''_i = 6a_{i(x-x_i)} + 2b_i$

4.2.1. Wyznaczanie współczynników a_i, b_i, c_i, d_i

Wprowadza się symbole pomocnicze:

$$\sigma_i = \frac{1}{6}S''_i(x_i), \quad \Delta_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i}$$

Współczynnik d_i:

$$S_i(x_i) = y_i \quad \rightarrow \quad d_i = y_i$$

Współczynnik b_i: Z relacji między σ_i a drugą pochodną:

$$S''_i(x_i) = 6\sigma_i \cdot 6 = 2b_i \quad \rightarrow \quad b_i = 3\sigma_i \cdot 2 = 6\frac{\sigma_i}{1}$$

Precyzyjnie: ponieważ $\sigma_i = \frac{S''_{i(x_i)}}{6}$, mamy:

$$b_i = 3\sigma_i$$

Współczynnik a_i: Z ciągłości drugiej pochodnej:

$$a_i = \frac{\sigma_{i+1} - \sigma_i}{h_i}$$

Współczynnik c_i: Z warunku interpolacji $S_{i(x_{i+1})} = y_{i+1}$:

$$c_i = \Delta_i - h_i(\sigma_{i+1} + 2\sigma_i)$$

Podsumowując, po wyznaczeniu σ_i z układu równań, współczynniki oblicza się jako:

$$d_i = y_i, \quad b_i = 3\sigma_i, \quad a_i = \frac{\sigma_{i+1} - \sigma_i}{h_i}, \quad c_i = \Delta_i - h_i(\sigma_{i+1} + 2\sigma_i)$$

Wartości σ_i wyznacza się z trójdiagonalnego układu równań:

$$h_{i-1}\sigma_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)\sigma_i + h_i\sigma_{i+1} = \Delta_i - \Delta_{i-1}$$

dla $i = 2, 3, ..., n-1$, co daje $n-2$ równań przy n niewiadomych.

4.2.2. Przypadek 3: Warunek Free Boundary (stopień 3)

Warunek zeruje drugą pochodną na obu końcach przedziału:

$$S_1''(x_1) = 0 \quad \text{oraz} \quad S_{n-1}''(x_n) = 0$$

Co w terminach σ_i daje:

$$\sigma_1 = 0 \quad \text{oraz} \quad \sigma_n = 0$$

Pełny układ n równań:

$$\begin{cases} \sigma_1 = 0 \\ h_1\sigma_1 + 2(h_1 + h_2)\sigma_2 + h_2\sigma_3 = \Delta_2 - \Delta_1 \\ h_2\sigma_2 + 2(h_2 + h_3)\sigma_3 + h_3\sigma_4 = \Delta_3 - \Delta_2 \\ \vdots \\ h_{n-2}\sigma_{n-2} + 2(h_{n-2} + h_{n-1})\sigma_{n-1} + h_{n-1}\sigma_n = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} \\ \sigma_n = 0 \end{cases}$$

4.2.3. Przypadek 4: Warunek Not-a-Knot (stopień 3)

Warunek wymusza ciągłość trzeciej pochodnej w drugim i przedostatnim węźle:

$$S_1'''(x_2) = S_2'''(x_2) \quad \text{oraz} \quad S_{n-2}'''(x_{n-1}) = S_{n-1}'''(x_{n-1})$$

Ponieważ $S_i''' = 6a_i$, warunek sprowadza się do $a_1 = a_2$ oraz $a_{n-2} = a_{n-1}$. Korzystając z $a_i = \frac{\sigma_{i+1} - \sigma_i}{h_i}$:

$$\frac{\sigma_2 - \sigma_1}{h_1} = \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{h_2} \quad \rightarrow \quad h_2\sigma_1 - (h_1 + h_2)\sigma_2 + h_1\sigma_3 = 0$$

$$\frac{\sigma_n - \sigma_{n-1}}{h_{n-1}} = \frac{\sigma_{n-1} - \sigma_{n-2}}{h_{n-2}} \quad \rightarrow \quad h_{n-1}\sigma_{n-2} - (h_{n-2} + h_{n-1})\sigma_{n-1} + h_{n-2}\sigma_n = 0$$

Pełny układ n równań:

$$\begin{cases} h_2\sigma_1 - (h_1 + h_2)\sigma_2 + h_1\sigma_3 = 0 \\ h_1\sigma_1 + 2(h_1 + h_2)\sigma_2 + h_2\sigma_3 = \Delta_2 - \Delta_1 \\ h_2\sigma_2 + 2(h_2 + h_3)\sigma_3 + h_3\sigma_4 = \Delta_3 - \Delta_2 \\ \vdots \\ h_{n-2}\sigma_{n-2} + 2(h_{n-2} + h_{n-1})\sigma_{n-1} + h_{n-1}\sigma_n = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} \\ h_{n-1}\sigma_{n-2} - (h_{n-2} + h_{n-1})\sigma_{n-1} + h_{n-2}\sigma_n = 0 \end{cases}$$

W obu przypadkach (Przypadek 3 i 4) po rozwiązaniu układu i wyznaczeniu σ_i współczynniki każdego segmentu splajnu oblicza się ze wzorów podanych powyżej.

5. Realizacja ćwiczenia

Pierwszym krokiem związanym z realizacją zagadnienia było zaimplementowanie funkcji interpolującej wielomian z wykorzystaniem funkcji sklejanych 2-go oraz 3-go stopnia. W tym celu obliczono pochodną funkcji bazowej sposobem analitycznym. Kolejno zaimplementowano w kodzie funkcję bazową oraz pochodną. Następnym krokiem było zaimplementowanie funkcji do obliczenia błędów tej interpolacji, ich zapisu do pliku „.csv" oraz wizualizacji otrzymanych wyników.

W doświadczeniu interpolacja metodą funkcji sklejanych drugiego stopnia użyto dwóch rodzajów obostrzeń brzegowych. Warunek wolny zakłada zerowanie się pierwszej pochodnej w punkcie startowym. Warunek zaciśnięty narzuca relację między nachyleniem w pierwszym i drugim węźle na podstawie znanej pochodnej funkcji pierwotnej w punkcie startowym.

W doświadczeniu interpolacja metodą funkcji sklejanych trzeciego stopnia użyto dwóch rodzajów obostrzeń brzegowych. Warunek wolny zakłada zerowanie się drugiej pochodnej w punktach skrajnych. Warunek „not-a-knot", który wymusza ciągłość trzeciej pochodnej w pierwszym i przedostatnim węźle.

Drugim etapem przeprowadzonego doświadczenia było obliczenie interpolacji dla wybranych liczb węzłów, błędów tych wyznaczeń oraz ich przedstawienie na wykresie.

Interpolacje oraz ich błędy wyliczano dla naturalnej liczby równoodległych węzłów z przedziału [2, 100]. W doświadczeniu zrezygnowano z wykorzystania węzłów Czebyszewa na rzecz węzłów równoodległych. Decyzja ta wynika ze specyfiki interpolacji funkcjami sklejanymi (splajnami). W przeciwieństwie do interpolacji wielomianowej wysokiego stopnia (np. Lagrange'a), splajny są odporne na efekt Rungego i nie wymagają zagęszczania węzłów na krańcach przedziału. Zastosowanie rozkładu Czebyszewa w tym przypadku skutkuje zwiększeniem odstępów między węzłami w centrum przedziału, co prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu błędu lokalnego w tym obszarze. Wykresy błędów oraz interpolacji powstały na podstawie ustalonego parametru precyzji $p = 1000$, który określa, jak wiele równomiernie rozłożonych punktów pomiarowych $x_i \in [0, 3\pi]$ wykorzystano do obliczenia błędu, oraz wizualizacji wykresów.
Dane rozbieżności interpolacji obliczono korzystając z poniższych wzorów:

$$\text{Błąd Średniokwadratowy (RMSE)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{p} (f(x_i) - W(x_i))^2}{p}}$$

$$\text{Błąd Maksymalny (Max Error)} = \max_{i=1,2,\ldots,p} |f(x_i) - W(x_i)|$$

gdzie:
p - parametr precyzji/liczba puntów pomiarowych wykorzystanych w wykresach,
f(x_i) - wartość funkcji dla punktu pomiarowego x_i, W(x_i) - wartość interpolowanego wielomianu dla punktu pomiarowego x_i.

W przypadku wykresów interpolacji ich elementy oznaczono kolorami:

- fioletowym - węzły,
- niebieskim - funkcję bazową,
- pomarańczowym - odpowiadającą jej interpolację.

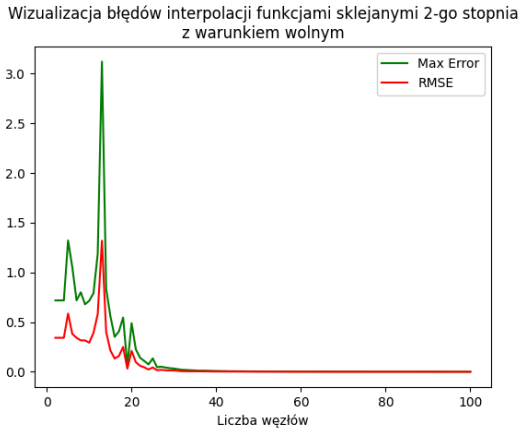
W przypadku wykresów błędów poszczególne dane oznaczono kolorami:

- zielonym - błąd maksymalny interpolacji,
- czerwonym - błąd średniokwadratowy interpolacji.

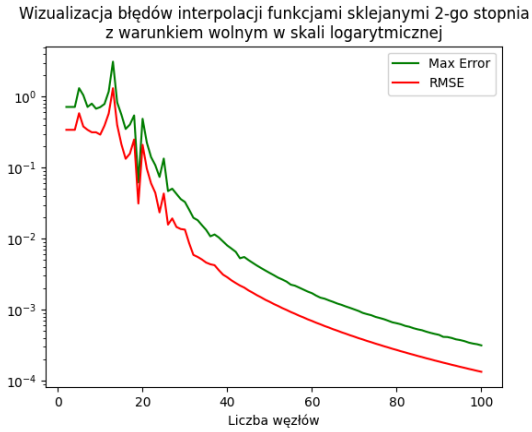
6. Wyniki doświadczenia

6.1. Wykresy błędów interpolacji

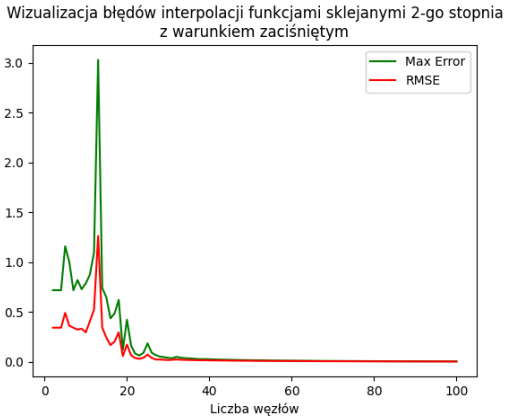
Na rysunkach o nr od 2 do 9 przedstawione zostały dane błędów zaimplementowanej interpolacji wielomianu metodą Hermite'a.



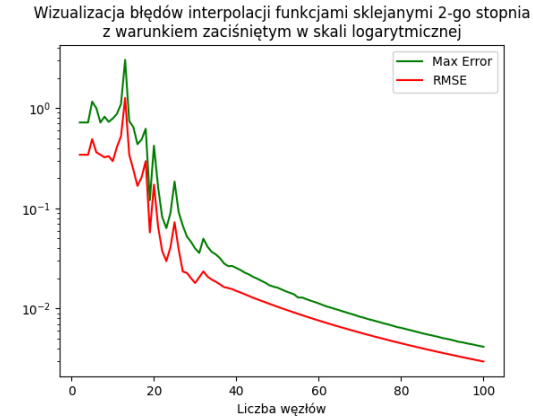
Rysunek nr 2: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem wolnym



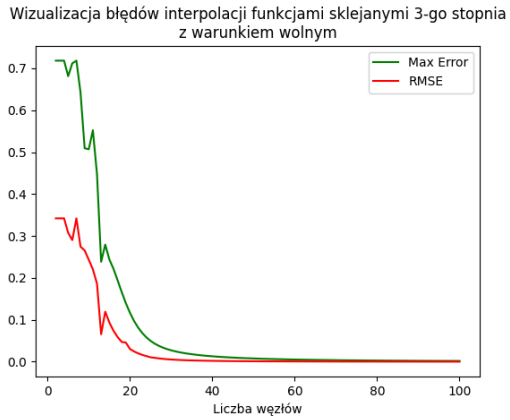
Rysunek nr 3: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem wolnym



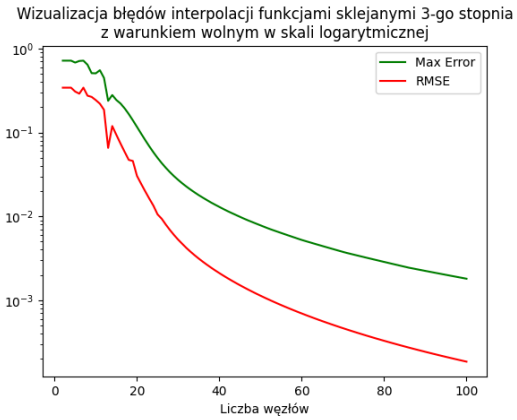
Rysunek nr 4: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem zaciśniętym



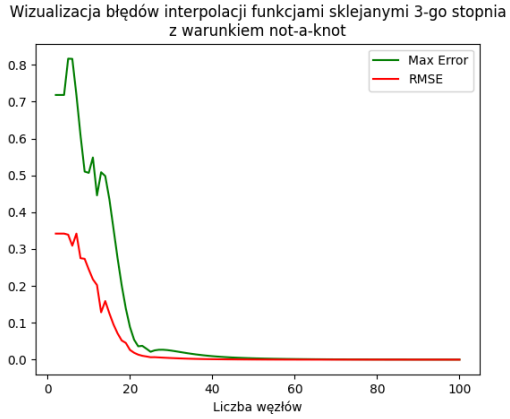
Rysunek nr 5: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem zaciśniętym



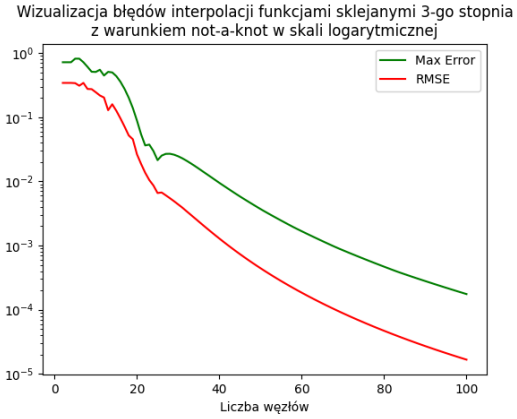
Rysunek nr 6: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem wolnym



Rysunek nr 7: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem wolnym



Rysunek nr 8: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem „not-a-knot”

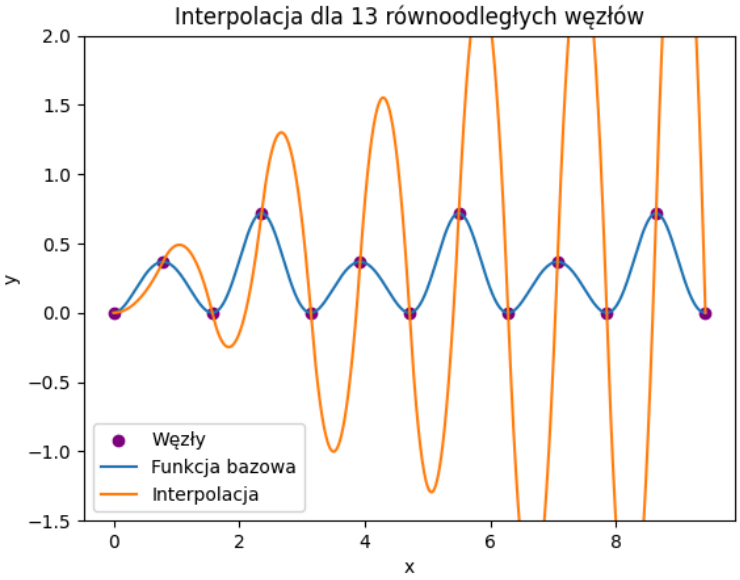


Rysunek nr 9: Wizualizacja błędu interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem „not-a-knot”

Na wszystkich wykresach w skali logarytmicznej (rysunki nr 3, 5 oraz 7) widoczny jest wyraźny trend spadkowy błędu wraz ze wzrostem liczby węzłów. Potwierdza to, że obie metody są zbieżne, a zagęszczanie siatki węzłów skutecznie minimalizuje błędy przybliżenia.

W początkowej fazie (mała liczba węzłów) widoczne są gwałtowne oscylacje błędów. Wynika to z faktu, że przy rzadkim próbkowaniu funkcje kwadratowe mają tendencję do „przestrzeliwania” wartości między węzłami. Największy wzrost błędów zauważyć można na wykresie przedstawionym na rysunku nr 2, dla liczby węzłów n = 13. Przypadek ten ilustruje rysunek nr 10.

Uskoki wartości na wykresach błędu spowodowane są przypadkiem specjalnym opisanym w ostatnim punkcie sprawozdania.



Rysunek nr 10: Wizualizacja intepolacji funkcjami sklejanymi 2 stopnia dla 13 równoodległych węzłów

Różnica między warunkiem wolnym a zaciśniętym dla stopnia drugiego jest subtelna, ale zauważalna przy bardzo małej liczbie węzłów – warunek zaciśnięty (rysunek nr 4 oraz 5) wykazuje nieco mniejszy błąd maksymalny dzięki lepszemu dopasowaniu startowego nachylenia krzywej

Dokładne wartości błędów przedstawiono w tabeli nr 1.

Interpolacja funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem wolnym

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.718263	0.342079
3	0.718263	0.342079
4	0.718263	0.342079
5	1.321557	0.586106
6	1.052298	0.381049
7	0.718263	0.342079
8	0.799984	0.315852
9	0.678766	0.31584
10	0.714554	0.292682
11	0.790232	0.391682
12	1.185918	0.580478
13	3.120474	1.319098
14	0.831178	0.398471
15	0.557884	0.213423
16	0.351668	0.133704
17	0.405193	0.15795
18	0.545542	0.249847
19	0.062084	0.031312
20	0.489059	0.210312
21	0.226095	0.097077
22	0.141189	0.060201
23	0.108533	0.04432
24	0.074151	0.023457
25	0.134732	0.043347
26	0.046865	0.015797
27	0.050662	0.019315
28	0.042791	0.01463
29	0.03619	0.013701
30	0.032877	0.013425
31	0.025581	0.008629
32	0.019725	0.005913
33	0.018239	0.00554
34	0.015539	0.0051
35	0.01333	0.004618
36	0.010808	0.004364
37	0.011466	0.004234
38	0.010416	0.003604
39	0.009137	0.003116
40	0.008022	0.002864
41	0.007252	0.002588
42	0.006528	0.002373

Interpolacja funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem zaciśniętym

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.718263	0.342079
3	0.718263	0.342079
4	0.718263	0.342079
5	1.158771	0.489918
6	1.000588	0.362408
7	0.718263	0.342079
8	0.819985	0.322449
9	0.728213	0.331889
10	0.78593	0.295265
11	0.874577	0.407327
12	1.09576	0.52368
13	3.028644	1.262316
14	0.740366	0.343153
15	0.645917	0.242647
16	0.435923	0.167298
17	0.485348	0.204008
18	0.621441	0.295245
19	0.120498	0.057458
20	0.421607	0.172311
21	0.162754	0.065771
22	0.081842	0.037539
23	0.06344	0.029734
24	0.089266	0.040763
25	0.184767	0.072572
26	0.091482	0.038932
27	0.067103	0.023396
28	0.052328	0.022677
29	0.04622	0.020066
30	0.039737	0.017963
31	0.03588	0.020546
32	0.049841	0.023487
33	0.041438	0.020808
34	0.036851	0.019483
35	0.03471	0.018531
36	0.031923	0.017444
37	0.028233	0.016375
38	0.02652	0.01603
39	0.026576	0.015625
40	0.025378	0.014984
41	0.02422	0.014453
42	0.022878	0.013906

43	0.005302	0.002189
44	0.005526	0.002049
45	0.005004	0.001871
46	0.004575	0.001736
47	0.004185	0.0016
48	0.003858	0.001491
49	0.003563	0.001379
50	0.003297	0.001292
51	0.003062	0.001202
52	0.00283	0.001129
53	0.002662	0.001053
54	0.002487	0.000992
55	0.002252	0.000928
56	0.002177	0.000876
57	0.002044	0.000822
58	0.001918	0.000778
59	0.001799	0.000732
60	0.001708	0.000694
61	0.001577	0.000655
62	0.001477	0.000622
63	0.001428	0.000588
64	0.001352	0.00056
65	0.001289	0.000531
66	0.00122	0.000506
67	0.001169	0.00048
68	0.00111	0.000459
69	0.00106	0.000436
70	0.001009	0.000417
71	0.00096	0.000397
72	0.000901	0.000381
73	0.000866	0.000363
74	0.000836	0.000348
75	0.000792	0.000333
76	0.000764	0.00032
77	0.000735	0.000306
78	0.000699	0.000294
79	0.000664	0.000281
80	0.000644	0.000271
81	0.000623	0.00026
82	0.000592	0.00025
83	0.000574	0.00024
84	0.000548	0.000232
85	0.000528	0.000223
86	0.000513	0.000215

43	0.021965	0.01338
44	0.020762	0.012848
45	0.019931	0.012414
46	0.018993	0.011967
47	0.018126	0.011561
48	0.017076	0.011156
49	0.016551	0.010788
50	0.016142	0.010417
51	0.015512	0.010078
52	0.014853	0.009744
53	0.014356	0.009436
54	0.013849	0.009131
55	0.012884	0.00885
56	0.012873	0.008572
57	0.01242	0.008315
58	0.011993	0.008061
59	0.011628	0.007825
60	0.01125	0.007592
61	0.010837	0.007376
62	0.010469	0.007162
63	0.010208	0.006963
64	0.00989	0.006767
65	0.009623	0.006583
66	0.009325	0.006402
67	0.009066	0.006233
68	0.008807	0.006066
69	0.008554	0.005909
70	0.008288	0.005755
71	0.008091	0.005609
72	0.007845	0.005466
73	0.007657	0.005331
74	0.007463	0.005199
75	0.007276	0.005073
76	0.00708	0.00495
77	0.00692	0.004833
78	0.006735	0.004718
79	0.006534	0.004609
80	0.006421	0.004502
81	0.006258	0.0044
82	0.006121	0.004301
83	0.005972	0.004205
84	0.005836	0.004112
85	0.005686	0.004023
86	0.005563	0.003935

87	0.00049	0.000207
88	0.000472	0.0002
89	0.000456	0.000193
90	0.000442	0.000186
91	0.000414	0.000179
92	0.000412	0.000174
93	0.000399	0.000168
94	0.000382	0.000162
95	0.000373	0.000157
96	0.000361	0.000152
97	0.000344	0.000147
98	0.000333	0.000142
99	0.000326	0.000138
100	0.000314	0.000134

87	0.005449	0.003852
88	0.005332	0.00377
89	0.005217	0.003691
90	0.005085	0.003614
91	0.004992	0.003541
92	0.004895	0.003468
93	0.004782	0.003399
94	0.004657	0.003331
95	0.004595	0.003265
96	0.004494	0.003201
97	0.004413	0.003139
98	0.004327	0.003079
99	0.004236	0.003021
100	0.004157	0.002963

Interpolacja funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem wolnym

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.718263	0.342079
3	0.718263	0.342079
4	0.718263	0.342079
5	0.681239	0.307536
6	0.711898	0.290208
7	0.718263	0.342079
8	0.642027	0.274499
9	0.509347	0.265504
10	0.506894	0.243359
11	0.552226	0.220302
12	0.447041	0.18625
13	0.238476	0.065533
14	0.279417	0.119315
15	0.243969	0.093634
16	0.221718	0.073955
17	0.194231	0.058913
18	0.166113	0.047152
19	0.139769	0.045741
20	0.116661	0.030391
21	0.097168	0.024519
22	0.081217	0.019893
23	0.06832	0.016255
24	0.058001	0.013394
25	0.049778	0.010557
26	0.043217	0.00938
27	0.037947	0.007986
28	0.033664	0.00688
29	0.030127	0.005994
30	0.027217	0.005277
31	0.024757	0.004705
32	0.022664	0.0042
33	0.020858	0.00379
34	0.019299	0.00344
35	0.017896	0.003139
36	0.0167	0.002878
37	0.015611	0.002648
38	0.014613	0.002447
39	0.013752	0.002267
40	0.012958	0.002107
41	0.012221	0.001963
42	0.011547	0.001833

Interpolacja funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem not-a-knot

n	Max Error	Root Mean Squared Error
2	0.718263	0.342079
3	0.718263	0.342079
4	0.718263	0.342079
5	1.158771	0.489918
6	1.000588	0.362408
7	0.718263	0.342079
8	0.819985	0.322449
9	0.728213	0.331889
10	0.78593	0.295265
11	0.874577	0.407327
12	1.09576	0.52368
13	3.028644	1.262316
14	0.740366	0.343153
15	0.645917	0.242647
16	0.435923	0.167298
17	0.485348	0.204008
18	0.621441	0.295245
19	0.120498	0.057458
20	0.421607	0.172311
21	0.162754	0.065771
22	0.081842	0.037539
23	0.06344	0.029734
24	0.089266	0.040763
25	0.184767	0.072572
26	0.091482	0.038932
27	0.067103	0.023396
28	0.052328	0.022677
29	0.04622	0.020066
30	0.039737	0.017963
31	0.03588	0.020546
32	0.049841	0.023487
33	0.041438	0.020808
34	0.036851	0.019483
35	0.03471	0.018531
36	0.031923	0.017444
37	0.028233	0.016375
38	0.02652	0.01603
39	0.026576	0.015625
40	0.025378	0.014984
41	0.02422	0.014453
42	0.022878	0.013906

43	0.010954	0.001715
44	0.010398	0.001608
45	0.009876	0.001511
46	0.009385	0.001422
47	0.008947	0.00134
48	0.008546	0.001265
49	0.008167	0.001196
50	0.007808	0.001132
51	0.007468	0.001073
52	0.007144	0.001019
53	0.006859	0.000968
54	0.006594	0.00092
55	0.006341	0.000876
56	0.006099	0.000835
57	0.005868	0.000797
58	0.005647	0.000761
59	0.005436	0.000727
60	0.005234	0.000696
61	0.005061	0.000666
62	0.004895	0.000638
63	0.004735	0.000612
64	0.004581	0.000587
65	0.004434	0.000564
66	0.004291	0.000542
67	0.004154	0.000521
68	0.004022	0.000501
69	0.003895	0.000482
70	0.003772	0.000465
71	0.003659	0.000448
72	0.003559	0.000432
73	0.003463	0.000417
74	0.003369	0.000402
75	0.003278	0.000388
76	0.00319	0.000375
77	0.003105	0.000363
78	0.003023	0.000351
79	0.002943	0.00034
80	0.002865	0.000329
81	0.002789	0.000318
82	0.002716	0.000308
83	0.002645	0.000299
84	0.002576	0.00029
85	0.002509	0.000281
86	0.002445	0.000273

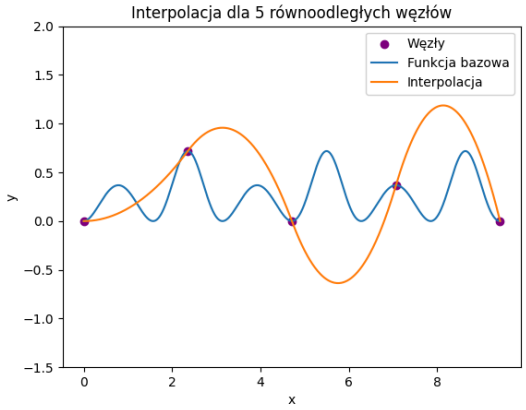
43	0.021965	0.01338
44	0.020762	0.012848
45	0.019931	0.012414
46	0.018993	0.011967
47	0.018126	0.011561
48	0.017076	0.011156
49	0.016551	0.010788
50	0.016142	0.010417
51	0.015512	0.010078
52	0.014853	0.009744
53	0.014356	0.009436
54	0.013849	0.009131
55	0.012884	0.00885
56	0.012873	0.008572
57	0.01242	0.008315
58	0.011993	0.008061
59	0.011628	0.007825
60	0.01125	0.007592
61	0.010837	0.007376
62	0.010469	0.007162
63	0.010208	0.006963
64	0.00989	0.006767
65	0.009623	0.006583
66	0.009325	0.006402
67	0.009066	0.006233
68	0.008807	0.006066
69	0.008554	0.005909
70	0.008288	0.005755
71	0.008091	0.005609
72	0.007845	0.005466
73	0.007657	0.005331
74	0.007463	0.005199
75	0.007276	0.005073
76	0.00708	0.00495
77	0.00692	0.004833
78	0.006735	0.004718
79	0.006534	0.004609
80	0.006421	0.004502
81	0.006258	0.0044
82	0.006121	0.004301
83	0.005972	0.004205
84	0.005836	0.004112
85	0.005686	0.004023
86	0.005563	0.003935

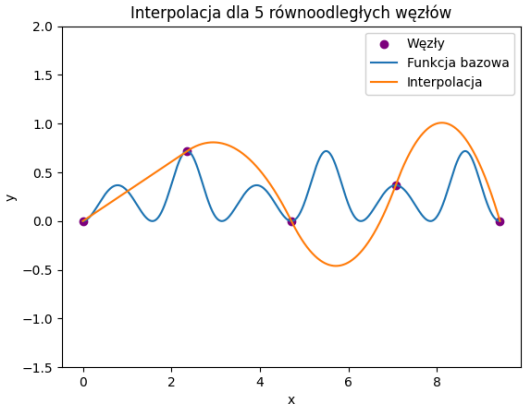
87	0.002391	0.000265
88	0.002339	0.000257
89	0.002288	0.00025
90	0.002239	0.000243
91	0.00219	0.000236
92	0.002143	0.000229
93	0.002097	0.000223
94	0.002053	0.000217
95	0.002009	0.000211
96	0.001967	0.000206
97	0.001925	0.0002
98	0.001884	0.000195
99	0.001845	0.00019
100	0.001806	0.000185

87	0.005449	0.003852
88	0.005332	0.00377
89	0.005217	0.003691
90	0.005085	0.003614
91	0.004992	0.003541
92	0.004895	0.003468
93	0.004782	0.003399
94	0.004657	0.003331
95	0.004595	0.003265
96	0.004494	0.003201
97	0.004413	0.003139
98	0.004327	0.003079
99	0.004236	0.003021
100	0.004157	0.002963

Tabela nr 1: Wartości błędów interpolacji

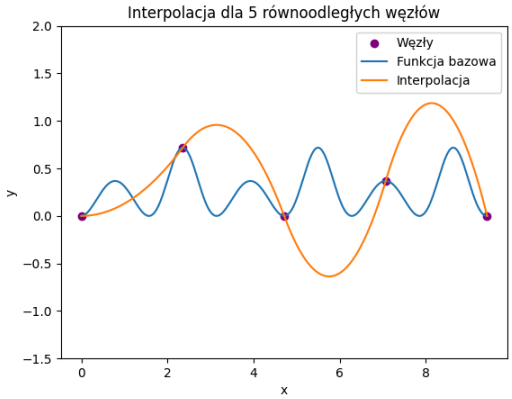
Wartość RMSE (błąd średniokwadratowy) jest konsekwentnie niższa od Max Error, co sugeruje, że największe niedokładności mają charakter lokalny (prawdopodobnie na krańcach przedziału lub w miejscach największego zakrzywienia funkcji bazowej), podczas gdy większość segmentów splajnu dokładnie przybliża funkcję bazową.



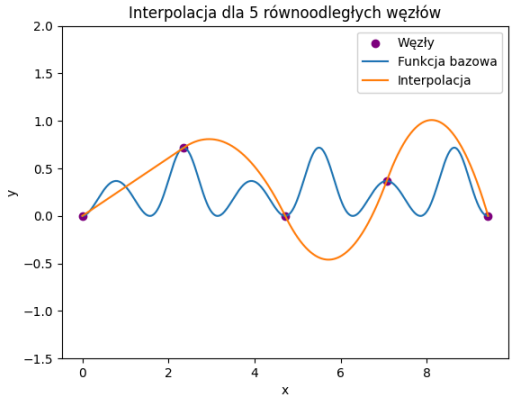


Rysunki nr 11 oraz 12: Wizualizacja interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

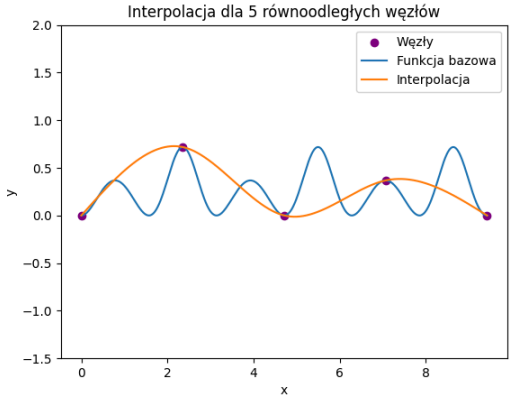
Małe różnice w wyglądzie interpolacji spowodowane są rozmieszczeniem ekstremów lokalnych funkcji bazowej jako punkty skrajne oraz przyjęcia przez nią wartości 0 w tych punktach, co sprawia, że w obu rozpatrywanych przypadkach dla interpolacji funkcjami sklejanymi 2--go (rysunki nr 11, 12) oraz 3-go (rysunki nr 13, 14) stopnia skrajne fragmenty interpolacji rozpoczynają swój bieg w podobnych wartościach. Rozpatrywane przypadki bazowe mają jednak swoje odzwierciedlenie w wyznaczonych wartościach błędów interpolacji. W obu przypadkach warunek wolny okazywał się generować interpolacje mniej odbiegających wartościami (o mniejszych błędach - tabela nr 1) od wartości funkcji bazowej.



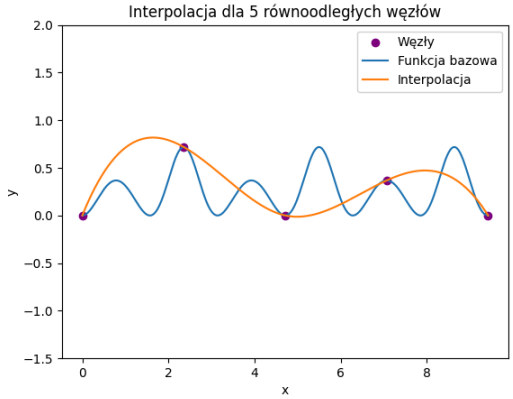
Rysunek nr 11: Wizualizacja interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem wolnym dla 5 równoodległych węzłów



Rysunek nr 12: Wizualizacja interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go stopnia z warunkiem zaciśniętym dla 5 równoodległych węzłów



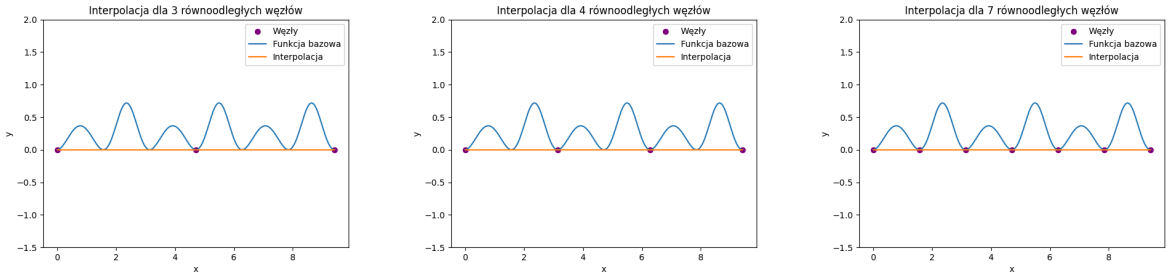
Rysunek nr 13: Wizualizacja interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem wolnym dla 5 równoodległych węzłów



Rysunek nr 14: Wizualizacja interpolacji funkcjami sklejanymi 3-go stopnia z warunkiem „not-a-knot” dla 5 równoodległych węzłów

6.2. Przypadek specjalny

Na wykresach interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych punktów dla wszystkich sposobów interpolacji (rysunki nr 11, 12 oraz 13) zaobserwować można ustawienie węzłów dokładnie w minimach lokalnych funkcji bazowej, co skutkuje wielomianem przypominającym funkcję stałą o wartości 0.



Rysunki nr 11, 12 oraz 13: Wizualizacja interpolacji dla 3, 4 oraz 7 równoodległych węzłów

7. Wnioski

1. Funkcje sklejane trzeciego stopnia oferują wyższą gładkość i mniejsze błędy aproksymacji niż funkcje drugiego stopnia. W praktyce pozwala to na uzyskanie bardziej realistycznego i precyzyjnego przybliżenia funkcji przy użyciu tej samej liczby punktów pomiarowych.
2. Efekt warunków brzegowych zanika wraz ze wzrostem liczby węzłów.
3. Metoda interpolacji funkcjami sklejanymi charakteryzuje się wysoką stabilnością numeryczną, co pozwala na uniknięcie degradacji jakości przybliżenia typowej dla wielomianów wysokiego stopnia w metodach Lagrange'a, Newtona oraz Hermite'a.
4. Lokalny charakter konstrukcji splajnów sprawia, że ewentualne zaburzenia w jednym punkcie nie wywołują gwałtownych oscylacji w całym przedziale, co gwarantuje wiarygodność odwzorowania funkcji bazowej.
5. W przypadku interpolacji funkcjami sklejanymi 2-go oraz 3-go stopnia przypadkiem powodującym dokładniejsze przybliżenie badanej funkcji bazowej okazało się użycie warunku wolnego punktów brzegowych.